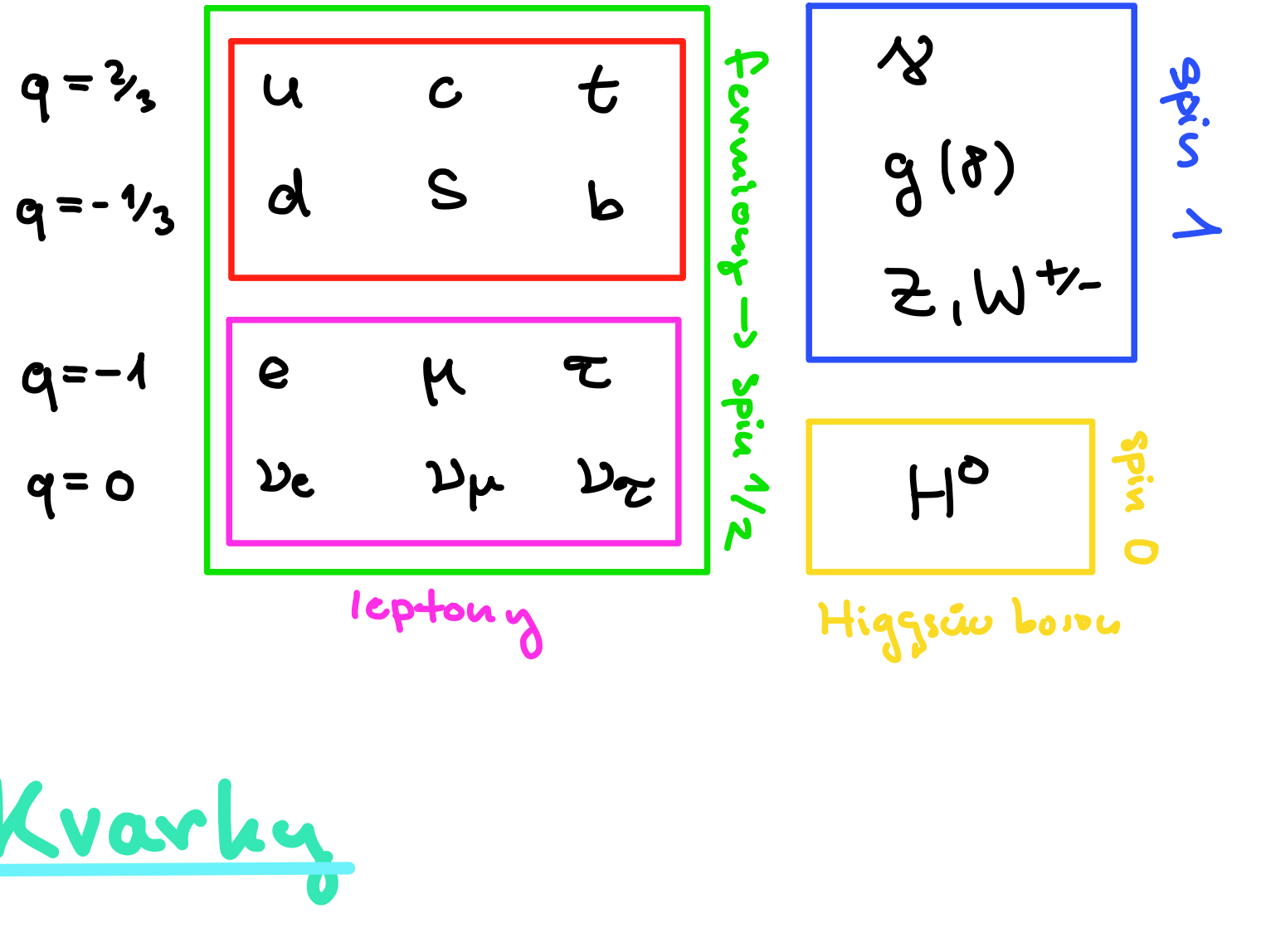
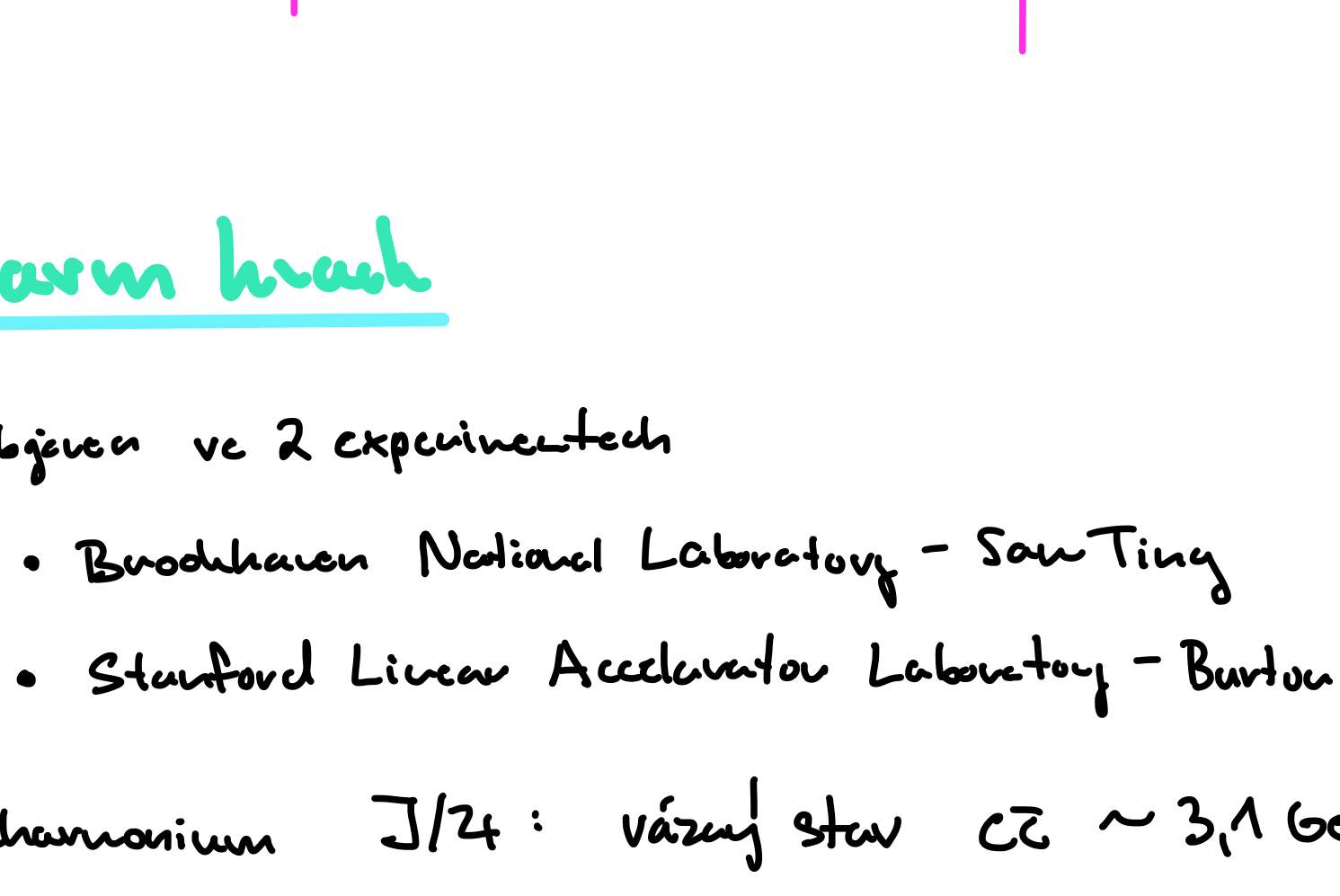


Fundamentální částice



Kvarky

- Murray Gell-Mann + George Zweig
 - => bouzouj jsou sloupy ze 3 kvarků
 - o mají určit teoretický bouzouj číslo
 - a teoretický uzelový
- 3 nejdůležitější kvarky: u, d, s
 - => tvoří triplet (antitriplet) v vlnové $T_3 \frac{Y}{2}$



Charmonium

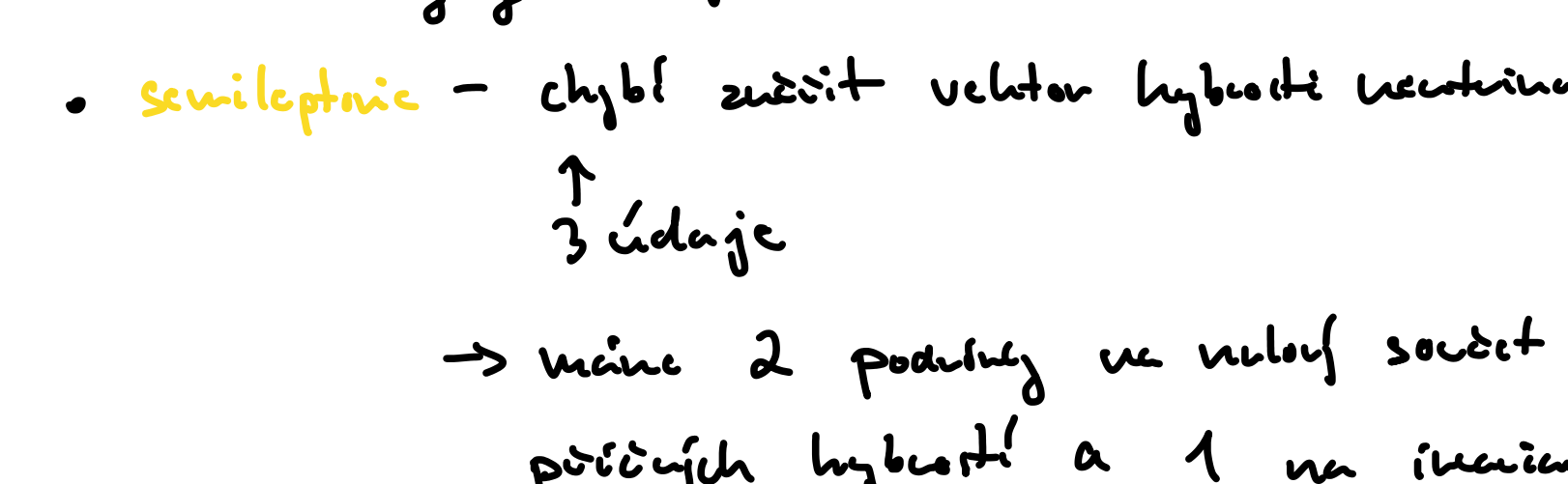
- objeven ve 2 experimentech
 - Brookhaven National Laboratory - Sam Ting
 - Stanford Linear Accelerator Laboratory - Burton Richter
- charmonium J/ψ : vázaný stav $c\bar{c} \sim 3,1 \text{ GeV}$
 - => $c \sim 1,5 \text{ GeV}$

Botonium a b kvark

- botonium Υ - vázaný stav $b\bar{b}$
 - vropad na $\mu^+\mu^-$
 - objeven jako první - L. Lederman
 - $\Upsilon \sim 9 \text{ GeV} \Rightarrow b \sim 4,5 \text{ GeV}$
- B mezony - $b/\bar{b}$, B bouzouj - b
 - $\sim 5-6 \text{ GeV}$, $c\tau \sim 0,1-0,5 \text{ nm}$
- vropad
 - b nemůže na t (ten je udelen třetí)
 - slabý vropad $b \rightarrow c$, pak $c \rightarrow s$, pak $s \rightarrow u$
- t kvark
 - extrémně těžký $\sim 170 \text{ GeV}$
 - nestihne vytvořit vázaný stav před vropadem na b kvark
 - => neexistují t bouzouj ani mezony

Top kvark

- objeven na urychlovači TEVATRON ve Fermi National Accelerator Laboratory
- je těžší než W boson a okamžitě se na něj vropadl
 -
- => neexistují bouzouj a mezony obsahující t kvark
- dvojice $t\bar{t}$ vzniká síhou interakcí kvarků a gluonů
- objeven ve srážkách p a $\bar{p}$
 - $\uparrow$ potřebná energie $\sim 1 \text{ TeV}$



2 jedy z b kvarků

- ve $4/9$ příspěvek + 4 jedy all jedy
- ve $4/9$ příspěvek + 2 + 2 semileptonie
- v $1/9$ příspěvek + 2 + 2 leptonie
- all jedy - všechny veličiny jsou zřejmé, ale jedy se špatně měří
- semileptonie - chybí zúčast vektor rychlosti neutrin
 - $\uparrow$ 3 úhly
 - $\rightarrow$ máme 2 posuvy ve vektoru součet prvků rychlosti a 1 na inerciální hmotu W
- leptonie - 6 neurčitých veličin

Kvarky a struktura protonu

- existují kvarky, nebo jsou jen vlnovou poměnou pro uspořádání hadronů do multiplitu?
- $\rightarrow$ existují $\rightarrow$ důkaz:
 - struktura protonu
 - jedy částice
- $\rightarrow$ proč je nejde pozorovat jako volné částice?
- $\rightarrow$ kolik je barev?

Confinement kvarků

- gluony nesou barvou neloží a mohou interagovat mezi sebou
 - $\rightarrow$ vodí oproti EM interakci
-
- => při oddalování EM částice vypadají jako síla mezi nimi
- x při oddalování barvou částice není mezi nimi žádná síla (funkce) a síla není mezi je konstantní
 - => $V_{q\bar{q}}(r) = \alpha_{strong} \frac{\hbar c}{r} + Br$
- $\rightarrow$ při určité vzdálenosti je energeticky výhodnější vytvořit páru $q\bar{q}$, který stane "první"
-
- => výsledkem jsou dva mezony, jeden vznikl i bouzouj
 - $\uparrow$ tvorí slabé částice - JET
 - $\uparrow$ nesou info o kvarku

- počet barev $\leftarrow$ vyplývá ze ve vertexech ve Feynmanových diagramech
 - => měření účinných průřezů interakcí
 - $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$
 - $e^+e^- \rightarrow q + \bar{q} \rightarrow \text{JET}$
 - $\hookrightarrow$ počet částic prvního $\propto$ počet barev

Leptony

- e^- μ^- τ^- $m_e \sim 0,511 \text{ MeV}$
- ν_e ν_μ ν_τ $m_\mu \sim 106 \text{ MeV}$
- $L_e=+1$ $L_\mu=+1$ $L_\tau=+1$ $m_\tau \sim 1777 \text{ MeV}$
- + antileptony $m_\nu \sim 0,1 \text{ eV}$
- fermiony $\Rightarrow$ spin $1/2$
- nemají barvu, interagují elektromagneticky
- $e^\pm$ je nejlehčí nabité lepton a je stabilní
- ν jsou nejdůležitější neutrální leptony a jsou stabilní

Elektron

- $\sim 511 \text{ keV}$
- největší nabitý lepton $\Rightarrow$ stabilní
- objeven J.J. Thomson - katodový záření

Mion

- $\sim 106 \text{ MeV}$
- objeven v kosmickém záření
- vropadl se na elektron
 -

Tauon

- $\sim 1777 \text{ MeV}$
- objeven v detektoru Mark I
 - $e^+e^- \rightarrow \mu^+e^- + X^0$
 - $e^-e^+ \rightarrow \mu^-e^+ + X^0$
- $\downarrow$ objevuje se až při tisícových energiích $\sim 3,6 \text{ GeV}$ neutrální částice, která nanechává stopy v detektorech, ale propadá se jako chytřejší energie a rychlost
- $\rightarrow$ výsledkem:
 - vznikají páry tauonů, které se vropadají
 - $e^+e^- \rightarrow \tau^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu + \bar{\nu}_\tau$
 - $\tau^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\tau$
 - $\uparrow X^0$
- velké hmotnost $\Rightarrow$ není vropad na mezony
 - 18% $\tau^- \rightarrow \nu_\tau + e^- + \bar{\nu}_e$
 - 18% $\tau^- \rightarrow \nu_\tau + \mu^- + \bar{\nu}_\mu$
 - 64% mezonový vropad:
 -

Neutrina

- předpovězen W. Pauli
- zpočátku spojitě spolutu β rozpad
- v neaktivech vznikají neutrina ve Slunci antineutrina
- detekce antineutrin:
 - hadice vody
 - $\bar{\nu}_e + p \rightarrow n + e^+$
 - $e^+ + e^- \rightarrow \gamma + \gamma$
 - mionové neutrina
 - $\bar{\nu}_\mu + p \rightarrow n + \mu^+$
 - $\nu_\mu + n \rightarrow p + \mu^-$
 - $\rightarrow$ výsledek $p + p \rightarrow \pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu$
 - $\pi^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu$
 - tauonové neutrina
 - výroba tauonových srovnání:
 - $\rightarrow$ velmi rychlé p neutrin do tercie
 - v interakci s p/n vyjde D/B mezony,
 - ty se udelu vropad na τ a ν_τ